

华风数据(深圳)有限公司

运维服务问题管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0605	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 目的	5
2. 范围	5
3. 术语与定义	5
4. 角色与职责	6
5. 问题管理流程与其他流程的关系	7
5.1. 与事件管理的关系	7
5.2. 与变更管理的关系	7
5.3. 与配置管理的关系	7
5.4. 与服务级别管理的关系	8
5.5. 与知识库管理的关系	8
5.6. 与服务报告管理的关系	8
5.7. 与能力管理的关系	8
6. 问题的分级分类与优先级	8
6.1. 问题分类	8
6.2. 问题优先级定义	9
6.3. 问题优先级确定原则	10
7. 问题的状态定义	10
8. 问题管理流程	10
8.1. 问题管理流程图	10
8.2. 流程描述	11
8.2.1. 问题识别与确认	11
8.2.2. 问题记录	12
8.2.3. 问题分派	12
8.2.4. 问题调研和分析诊断	13
8.2.5. 确定临时措施	13
8.2.6. 协调测试	13
8.2.7. 确定解决方案	13
8.2.8. 问题回顾和评审	14
8.2.9. 问题归档	14

8.2.10. 问题关闭	14
8.2.11. 问题汇总与分析	15
9. 问题与服务知识的关联	15
9.1. 服务知识录入录入	15
9.2. 服务知识内容要求	15
9.3. 知识库审核	16
9.4. 知识库应用	16
10. KPI指标	16
11. 相关记录	16

表目录

表 3-1 术语定义表	6
表 4-1 角色与职责表	6
表 6-1 问题分类表	9
表 6-2 问题优先级定义表	9
表 7-1 问题状态定义表	10
表 11-1 KPI指标表	16
表 12-1 相关记录表	17

图目录

图 8-1 问题管理流程图	10
---------------------	----

1. 目的

本制度旨在规范公司运维过程中的问题管理过程,通过分析并确定事件的根本原因,找到最终解决方案,以防止同类事件再次发生,为企业建立一个稳定的系统运行环境,提高运维服务的可用性和客户满意度。

问题管理流程的根本目的是消除或减少系统运行环境和客户服务过程中事件发生的数量和严重程度,防止相同事件的再次发生,具体目标包括:

1. 分析并确定事件的根本原因,找到最终解决方案,防止同类事件再次发生;
2. 确保问题分派给正确的运维工程师,提高解决效率;
3. 根据问题优先级合理分配资源;
4. 对事件记录做趋势性分析,主动提供预防性措施;
5. 将问题解决方案转化为知识资产,提升团队整体能力。

2. 范围

本制度适用于公司运维服务过程中所有问题的管理,包括问题识别、分析、解决和关闭的全过程。

问题的主要来源包括:

1. 从事件生成:当事件发生时,通过临时措施或替代方案暂时解决事件,但未找到根本原因,需从事件管理流程生成问题并与之关联;
2. 趋势分析后提出:通过对历史数据、统计报表等进行分析后,得出需要进行根本原因分析的结论,主动创建问题;
3. 技术脆弱性:客户系统存在的固有技术性脆弱点引发的问题,可提交问题管理;
4. 主动预防:通过巡检、审计、评估等发现的潜在风险,主动发起问题管理。

本制度不适用于:未上线的服务或系统。

3. 术语与定义

表 3-1 术语定义表

术语	定义
问题	未找到原因的错误、故障或事件；一个或多个事件背后尚未确定的根本原因。
已知错误	已经找到根本原因的错误、故障，可能已有临时措施或永久解决方案。
临时措施	为恢复服务而采取的临时性解决方案，不解决根本原因，但可快速恢复业务。
根本原因	导致问题发生的深层原因，解决根本原因可防止同类事件再次发生。
问题分类	根据问题所属的专业类型进行划分，用于定位解决问题的人员和统计分析。
问题优先级	根据问题的影响范围、紧急程度等因素确定的处理顺序。
问题状态	问题在生命周期中所处的处理阶段，如已登记、分析中、已解决等。
问题知识库	曾经被列为问题并已成功解决的问题集合，作为知识资产供团队共享。

4. 角色与职责

表 4-1 角色与职责表

角色	对应岗位	职责说明
问题管理负责人	运维部经理	1. 确定问题管理过程的衡量指标； 2. 总体上管理和监控问题管理过程，建立实施、评估和持续优化机制； 3. 负责本制度的制订、修正与管理； 4. 确保问题管理过程有效、正确地执行，当过程不适应时及时分析、找出缺陷、进行改进； 5. 定义并维护问题管理流程文件及所需记录模板； 6. 管理问题管理流程的实施； 7. 确保问题管理流程目标的实现； 8. 识别问题管理过程中存在的问题并提出改进措施。
问题负责人	技术支持工程师	1. 接受问题管理负责人分派的问题； 2. 分析和诊断问题，确定根本原因； 3. 确定和测试解决方案； 4. 提交变更请求并监控变更实施； 5. 协助事件支持人员进行重大或紧急事件的处理； 6. 需要时协调第三方资源帮助诊断和解决问题； 7. 保持问题跟踪，直至问题关闭。
问题分析小组成员	硬件运维工程师、软件运维工程师、研发工程师	1. 参与问题分析和诊断； 2. 配合问题负责人进行问题重现和测试； 3. 参与解决方案的制定和验证。
产品质量部	产品质量部专员	负责问题过程运行质量的监控管理，参与问题回顾和评审。
服务台	服务台专员	1. 识别需要升级为问题的事件； 2. 将事件与问题关联，便于跟踪。

5. 问题管理流程与其他流程的关系

问题管理流程是运维服务体系中的核心流程之一，它与公司其他管理流程密切相关，共同构成完整的服务管理闭环。

5.1. 与事件管理的关系

问题管理和事件管理是两个相互关联但目标不同的流程。事件管理侧重于尽快恢复服务，解决表象问题；而问题管理侧重于查找事件的根本原因，防止事件重复发生。

当事件处理过程中发现以下情况时，需触发问题管理流程：

事件原因不明，无法确定根本原因；

同一事件频繁发生（如一周内发生3次以上）；

事件影响重大，需要彻底根治；

事件处理过程中发现了潜在的系统缺陷。

事件管理为问题管理提供输入数据，问题管理为事件管理提供解决方案和已知错误信息，形成闭环。

5.2. 与变更管理的关系

当问题解决方案需要对系统配置、软件代码或硬件环境进行修改时，必须启动变更管理流程。问题负责人需提交变更请求（RFC），经变更审批通过后方可实施。变更实施完成后，问题负责人需验证变更效果，确认问题是否已解决。

变更管理确保问题解决过程中的修改受控，降低引入新风险的可能性。

5.3. 与配置管理的关系

问题分析和解决过程中，需要依赖准确的配置信息来定位问题。配置管理数据库（CMDB）为问题分析提供配置项的关系和状态信息。

当问题解决后，如涉及配置项修改，需通知配置管理负责人更新CMDB，确保配置信息的准确性。

5.4. 与服务级别管理的关系

问题管理通过对根本原因的分析和解决，减少事件发生数量，提升服务稳定性，从而支持服务级别协议（SLA）的达成。同时，SLA中定义的服务目标也影响问题的优先级划分。

5.5. 与知识库管理的关系

问题管理是知识库的重要来源。每个成功解决的问题都应转化为知识库条目，包括问题描述、根本原因、解决方案、预防措施等。知识库的有效利用可以帮助：

- 快速解决同类事件，减少事件处理时间；
- 避免同类问题再次发生；
- 提升团队整体技术能力。

5.6. 与服务报告管理的关系

问题管理的数据是服务报告的重要组成部分。服务报告中的问题统计、问题解决率、问题分类分布、趋势分析等内容，均以问题管理的数据为基础。问题管理负责人需定期提供问题数据，支持服务报告的编制。

5.7. 与能力管理的关系

问题管理的数据可以反映技术能力的短板。例如，某类问题频繁发生可能反映该领域技术能力不足，问题解决时间过长可能反映人员技能需提升。能力管理依据问题数据，识别能力需求，制定能力提升计划。

6. 问题的分级分类与优先级

6.1. 问题分类

根据问题所属的技术领域和业务类型，将问题分为以下类别：

表 6-1 问题分类表

一级分类	二级分类	说明
基础环境类	机房环境	UPS、空调、消防、安防等基础设施问题
	网络环境	网络连通性、带宽、延迟等问题
硬件类	服务器硬件	服务器故障、硬件性能问题
	存储设备	存储故障、空间不足等问题
	网络设备	路由器、交换机、防火墙等设备问题
	桌面设备	终端设备、打印机等问题
软件类	操作系统	Windows、Linux等系统问题
	数据库	SQL Server、MySQL等数据库问题
	中间件	WebLogic、Tomcat等中间件问题
应用软件类	电力软件系统	电力管理软件相关的问题
	自研软件	公司自研软件问题
安全类	系统安全	漏洞、病毒、攻击等问题
	数据安全	数据泄露、数据丢失等问题

6.2. 问题优先级定义

根据问题的影响范围、紧急程度和业务价值，将问题分为三个优先级：

表 6-2 问题优先级定义表

优先级	代码	描述
1-关键	P1	从事件升级的问题： 由重大事件触发的根本原因分析； 影响关键业务： 影响到核心业务系统（如金蝶云星空、ERP核心模块）； 影响范围极大： 影响80%以上用户或多个关键业务部门； 紧迫程度最高： 必须立即着手处理，否则可能导致重大业务损失； 投资回报高： 问题解决后可大幅节省投资、人力，有效提高服务质量和维护效率。
2-重要	P2	影响较关键业务： 影响到重要但非核心的业务系统； 影响范围较大： 影响50%以上用户或单个关键部门； 紧迫程度较高： 需尽快处理，否则会影响业务正常运行； 投资回报较高： 问题处理后可有效节省投资、人力或提高维护质量。
3-普通	P3	影响非关键业务： 影响到边缘业务或辅助系统； 影响范围有限： 影响20%以下用户或个别用户； 紧迫程度一般： 可在常规时间内处理； 投资回报有限： 问题处理后对维护质量和效率的提升有限。

6.3. 问题优先级确定原则

- 1. 从事件升级的问题：根据原事件的级别确定问题优先级，一级事件对应P1问题，二级事件对应P2问题，三级事件对应P3问题；
- 2. 趋势分析发现的问题：根据问题的发生频率和影响趋势确定优先级；
- 3. 技术脆弱性问题：根据脆弱点的风险等级确定优先级；
- 4. 主动预防性问题：根据潜在风险的影响程度确定优先级。

7. 问题的状态定义

问题在生命周期中会经历不同的状态，明确的状态定义有助于跟踪问题进展。

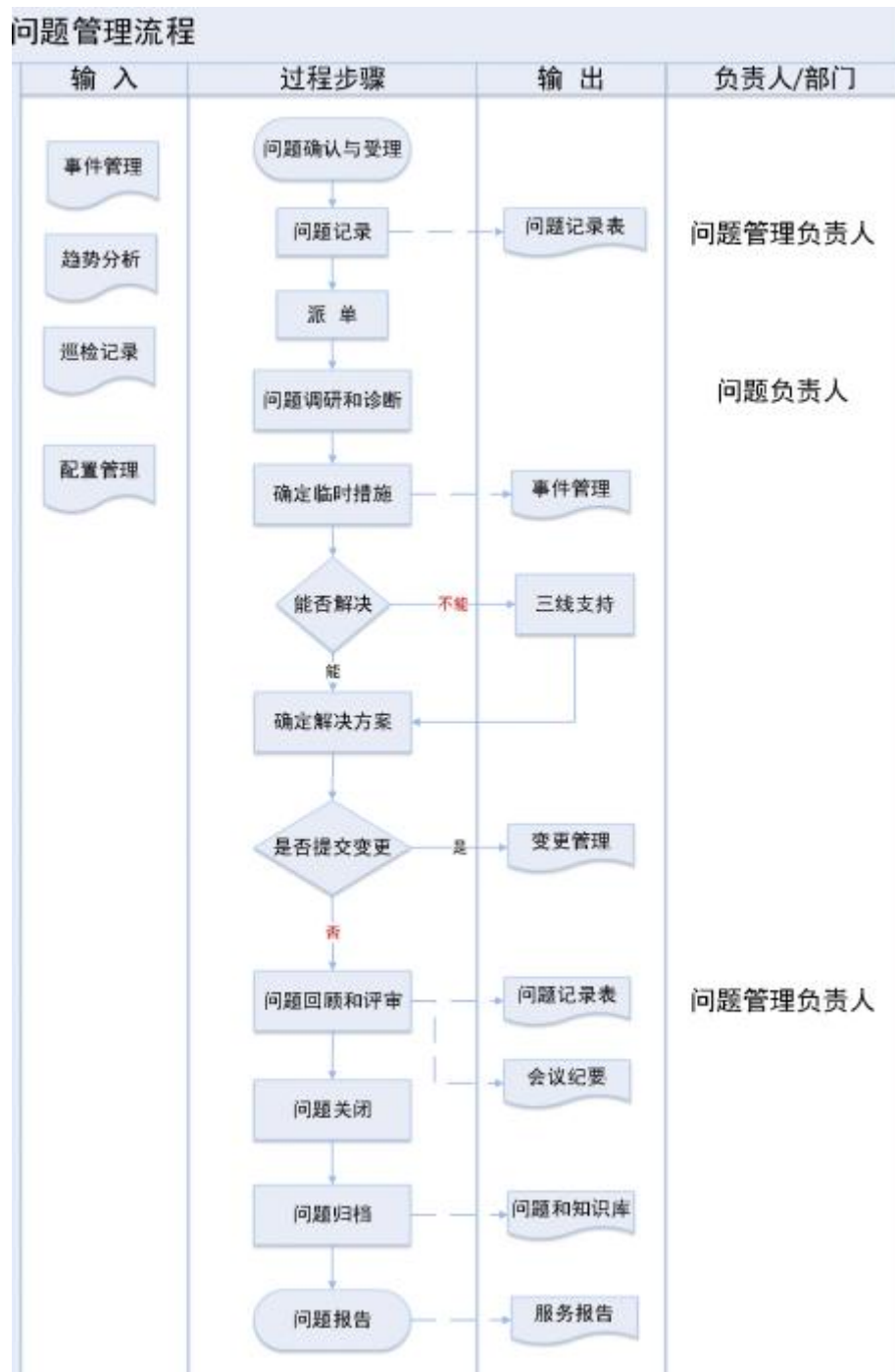
表 7-1 问题状态定义表

问题状态	定义
已登记	问题已被识别并记录到系统中，等待分派处理人员。
分析中	问题负责人已接受问题，正在进行分析和诊断，查找根本原因。
已定位原因	问题的根本原因已找出，但尚未确定解决方案。
临时措施已定	已确定临时解决方案，可用于恢复服务或降低影响。
已有解决方案	永久解决方案已找到，等待验证或实施。
已提出变更请求	解决方案需通过变更实施，已提交变更请求（RFC）。
已解决	问题已解决，等待回顾评审。
已回顾	已完成问题回顾和评审。
已关闭	问题确认已解决，所有资料已归档，问题正式关闭。

8. 问题管理流程

8.1. 问题管理流程图

图 8-1 问题管理流程图



8.2. 流程描述

8.2.1. 问题识别与确认

问题来源包括：

事件升级：当出现以下情况时，事件需升级为问题：

事件原因不明，无法确定根本原因；

同一事件在一周内发生3次以上；

重大事件处理完成后，需进行根本原因分析；

事件处理过程中发现潜在的系统缺陷。

趋势分析：问题管理负责人定期对事件数据进行趋势分析，识别：

发生频率上升的事件类型；

影响范围扩大的事件；

周期性发生的事件；

需要彻底解决的重复事件。

技术脆弱性：通过系统评估、安全审计、性能测试等发现的技术脆弱点。

主动预防：运维工程师在日常巡检、维护过程中发现的潜在风险。

8.2.2. 问题记录

运维工程师或服务台发现问题后，经过分类整理，及时在系统中填写《问题记录表》，提交到问题管理负责人。《问题记录表》至少包括：

问题编号；

问题来源（关联的事件编号）；

问题描述；

问题分类；

初步判断的优先级；

发现人；

发现时间；

影响范围初步评估。

8.2.3. 问题分派

问题管理负责人接到《问题记录表》后：

确认问题的有效性和完整性；

根据问题分类确定问题优先级；

分派合适的问题负责人；

问题负责人成立问题分析小组；

问题负责人必须保持问题的跟踪，直到问题关闭。

8.2.4. 问题调研和分析诊断

问题负责人召集问题分析小组对问题进行调查研究：

问题重现：尝试让问题重现，获取更多信息；

信息收集：收集相关日志、配置、运行数据；

根本原因分析：采用5W1H、鱼骨图、故障树等方法分析根本原因；

影响分析：评估问题对业务的实际影响；

临时措施确定：如需快速恢复服务，先确定临时措施。

当问题查找出原因后，可作为已知错误记录，后续同类事件可参考处理。

8.2.5. 确定临时措施

当问题严重影响应用系统可用性时，问题负责人必须首先采取临时措施，优先恢复系统可用性，降低影响。

临时措施要求：

评估临时措施的可行性和风险；

记录临时措施的具体操作步骤；

明确临时措施的生效时间和有效期；

通知相关人员执行临时措施；

持续跟踪临时措施的效果。

8.2.6. 协调测试

在确定最终解决方案前，需进行充分测试：

制定测试方案；

搭建测试环境（尽可能模拟生产环境）；

执行测试，验证解决方案的有效性；

发现实施方案中潜在的错误和缺陷；

测试通过后，完善解决方案。

8.2.7. 确定解决方案

问题负责人及问题分析小组通过问题分析，确定最终解决方案后：

补充完善《问题记录表》中的解决方案部分；

评估是否需要通过变更管理实施解决方案；

如需变更，提交变更请求（RFC），参考《变更管理制度》；

变更实施完成后，回到问题管理进行问题回顾和评审。

8.2.8. 问题回顾和评审

问题管理负责人召集问题负责人及相关人员对整个问题的解决过程和结果进行回顾和评审：

验证解决效果：确认问题是否已彻底解决；

评估解决方案：评估解决方案的有效性和效率；

总结经验教训：分析处理过程中的经验教训；

形成评审结论：确认问题是否可关闭。

重大问题的评审会议需邀请产品质量部、运维部、研发部相关人员参加，必要时邀请客户代表参与。评审结果形成《会议纪要》，补充到《问题记录表》。

8.2.9. 问题归档

问题负责人对问题解决过程中涉及的资料进行归档，包括：

问题分析过程记录；

测试方案和测试报告；

解决方案文档；

变更实施记录；

评审会议纪要。

8.2.10. 问题关闭

确认问题已得到解决，所有资料已归档后，问题负责人负责关闭问题。关闭条件包括：

问题已彻底解决，验证有效；

所有相关文档已归档；

解决方案已录入知识库；

如有配置变更，已更新CMDB。

8.2.11. 问题汇总与分析

问题管理负责人每月进行问题汇总分析：

本月问题总数量；

本月已解决的问题数量；

本月未解决问题数量；

问题分类统计；

问题优先级分布；

问题解决率统计；

问题转知识库比率；

分析问题所造成的影响及范围。

问题汇总分析结果作为服务报告的输入。

9. 问题与服务知识的关联

9.1. 服务知识录入录入

问题解决后，对于以下类型的问题，需录入知识库：

典型问题：具有代表性、参考价值的问题；

复杂问题：解决过程复杂、需要详细记录的问题；

高频问题：可能再次发生的问题；

重大问题的解决方案：重大事件复盘后的解决方案。

9.2. 服务知识内容要求

知识库条目至少包括：

问题标题；

问题描述；

根本原因分析；

解决方案（详细步骤）；

临时措施（如有）；

预防措施；
相关配置项信息；
适用环境说明；
注意事项；
关键字标签。

9.3. 知识库审核

问题负责人填写知识库条目后，提交问题管理负责人审核。审核内容包括：
内容的准确性和完整性；
步骤的可行性和清晰度；
是否适用于知识库分类；
是否存在敏感信息。
审核通过后，知识库管理员将条目发布到知识库系统。

9.4. 知识库应用

服务知识发布后，可用于：
事件处理参考：服务台在处理同类事件时快速查找解决方案；
培训材料：作为新员工培训的案例材料；
问题预防：了解问题的根本原因，提前采取预防措施；
能力提升：团队共享技术经验，提升整体能力。

10. KPI指标

表 10-1 KPI指标表

指标名称	指标计算方式	目标值	考核频次
问题解决率	(成功解决问题数 / 问题总数) ×100%	≥90%	季度

11. 相关记录

表 11-1 相关记录表

文件和记录	责任部门	保存期限
《问题记录表》	研发部	5年
《问题管理报告》	研发部	3年
《问题分析记录》	研发部	3年
《问题评审会议纪要》	研发部	3年
《知识库条目》	研发部	长期
《问题汇总分析报告》	研发部	3年